



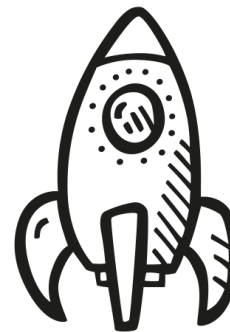
¡Es contigo! Juntos
por la
creditación
Institucional en Alta Calidad

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Corte I - Ingeniería 2025

Integrantes

- ▶ Angie Catherine Hoyos Velasco
- ▶ Cristian Alexis Chantre Hurtado
- ▶ Edwin Esneider Burbano Luna
- ▶ Jhonny Anderson Ordoñez Gomez



Presentado a:

- ▶ Stivens Antonio Dionizio Solarte

www.unimayor.edu.co

f t i @unimayor

CONTENIDO

1. Desarrollo e implementación del sistema mecánico del cohete
2. Desarrollo e implementación del hardware del cohete
3. Desarrollo e implementación del software del cohete
4. Plataforma de lanzamiento

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO DEL COHETE

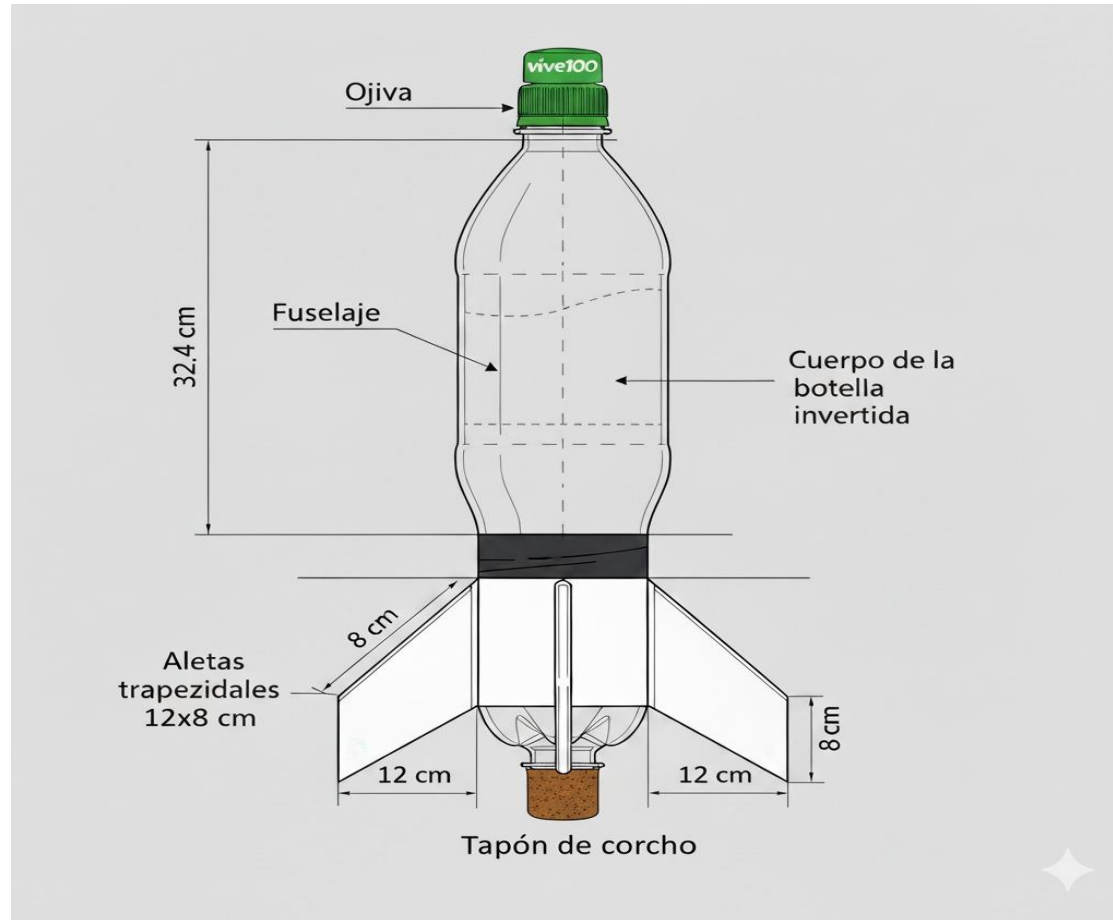


INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

¡Es contigo! Juntos
por la
Acreditación
Institucional en Alta Calidad



Prototipo del cohete



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

¡Es contigo! Juntos
por la
Acreditación
Institucional en Alta Calidad

MATERIALES - COHETE

1. Ojiva



2. Fuselaje



► Materiales:

- Tapa de vive 100
- Botella de gaseosa 1.5L



MATERIALES - COHETE

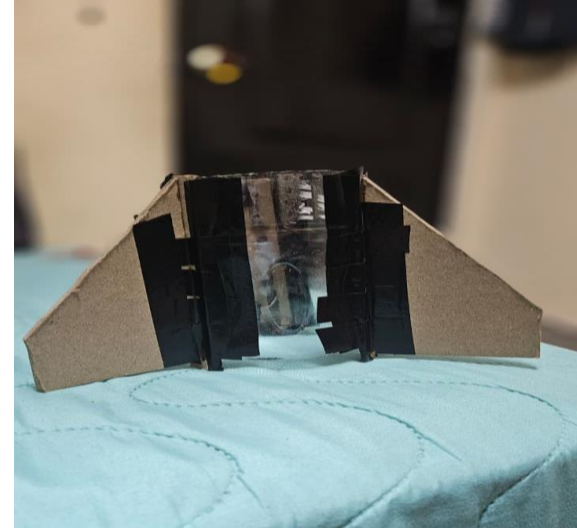
3. Aletas



► Materiales:

- Botella de gaseosa 1.5L
- Carton piedra
- Cinta aislante

4. Falda



sello de la botella



► Materiales:

- Corcho de vino
- Válvula



PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

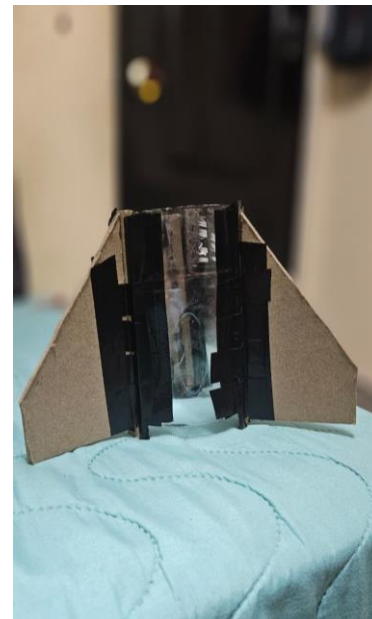
1. Corte de la botella



¡Es contigo! Juntos
por la
Acreditación
Institucional en Alta Calidad

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

1. Corte de la falda y aletas



¡Es contigo! Juntos por la
Acreditación
Institucional en Alta Calidad

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE DEL COHETE

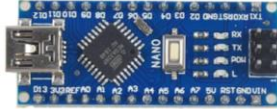


¡Es contigo! Juntos
por la
Acreditación
Institucional en Alta Calidad



Justificación del microcontrolador y sensores

Arduino Nano



- Pequeño y liviano
- Amplia comunidad y librerías
- Pines de I/O apropiados
- Bajo consumo

Sensor BMP280



- Mide presión y temperatura
- Tamaño compacto
- Alta precisión barométrica
- Respuesta rápida

Módulo microSD



- Interfaz SPI estándar
- Capacidad de almacenamiento
- Compatibilidad de voltaje
- Formato estándar

Servomotor SG90 (180°)

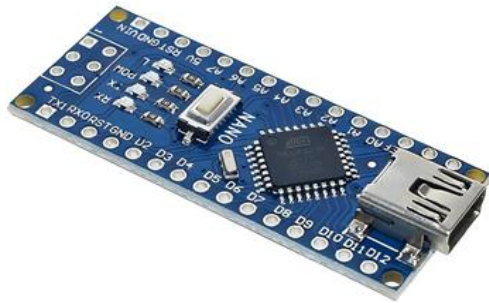


- Torque suficiente
- Confiabilidad mecánica
- Bajo consumo y económico
- Control preciso 180°

Ficha técnica

Arduino nano

Placa de desarrollo compacta basada en ATmega328P para proyectos con limitaciones de espacio



Información Básica:

Microcontrolador compacto

ATmega328P

Voltaje: 5V (entrada 7–12V)

Dimensiones: 45mm x 18mm

Especificaciones / Conectividad:

Pines digitales: 14 (6 PWM)

Pines analógicos: 8

Comunicación: I2C, SPI, UART

Memoria: 32KB Flash, 2KB RAM

Compatible con shields vía breadboard

Precio: 23.000 COP aprox.

Ficha técnica

BMP280 Barometric Pressure Sensor

Sensor digital de presión barométrica y temperatura de alta precisión



Información Básica:

Sensor de presión y temperatura

Voltaje: 3.3V–5V

Dimensiones: 20mm x 15mm

Especificaciones / Conectividad:

Presión: 300–1100 hPa (± 1 hPa)

Temperatura: -40°C a $+85^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1^{\circ}\text{C}$)

Comunicación: I2C (0x76/0x77)

Consumo: $2.7\mu\text{A}$ activo

Librería: Adafruit_BMP280

Conexión: VCC→3.3V, GND→GND, SCL→A5, SDA→A4

Precio: 14.000 COP aprox.

```
#include <Adafruit_BMP280.h>
Adafruit_BMP280 bmp;
// setup: bmp.begin();
// loop: bmp.readTemperature(), bmp.readPressure();
```



¡Es contigo! Juntos por la
Acreditación
Institucional en Alta Calidad

Ficha técnica

Módulo micro SD

Módulo para lectura/escritura de tarjetas microSD con conversión de niveles lógicos



Información Básica:

Lector microSD con regulador integrado

Voltaje: 3.3V–5V

Dimensiones: 24mm x 28mm

Especificaciones / Conectividad:

Compatibilidad: MicroSD/SDHC hasta 32GB

Comunicación: SPI

Sistema: FAT16, FAT32

Consumo: 80–200mA (escritura)

Librería: SD.h

Conexión: CS→D10, SCK→D13, MOSI→D11,

MISO→D12, VCC→5V, GND→GND

Precio: 12.000 COP aprox.

```
#include <SD.h>
```

```
// setup: SD.begin(10);
```

```
// uso: File file = SD.open("datos.json", FILE_WRITE);
```


Ficha técnica

Servomotor SG90

Servomotor de precisión de 180 grados para aplicaciones de control de posición



Información Básica:

Micro Servo 180°

Voltaje: 5V

Dimensiones: 22mm x 12mm x 31mm

Peso: 9g

Especificaciones / Conectividad:

Rotación: 180° ($\pm 90^\circ$)

Torque: 1.8 kg/cm

Velocidad: 0.1s/60°

Control: PWM 50Hz (pulsos 1–2ms)

Librería: Servo.h

Conexión: Rojo→5V, Marrón→GND,

Naranja→PWM (ej: D9)

Precio: 10.000 COP aprox.

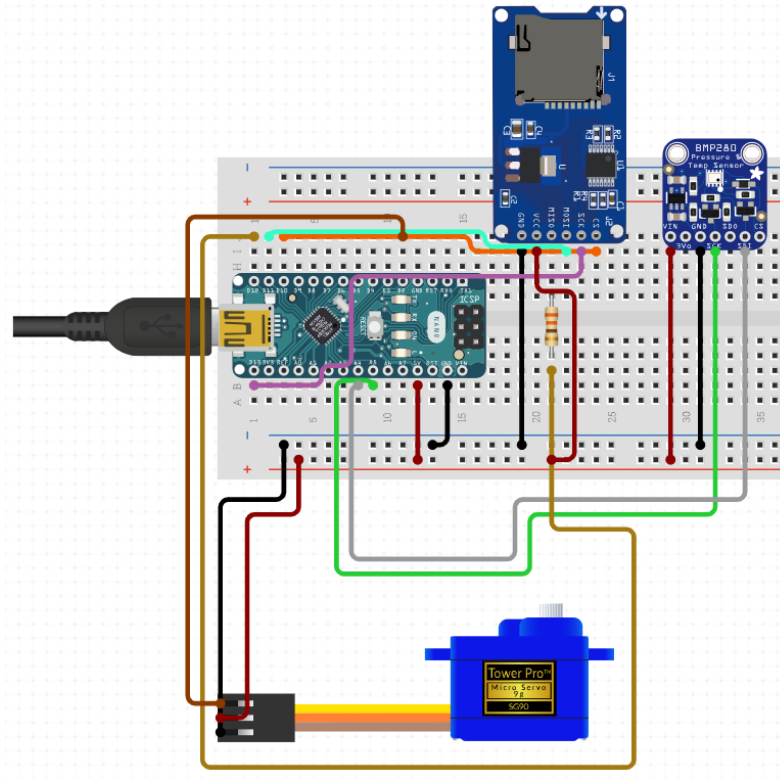
```
#include <Servo.h>
```

```
Servo servo;
```

```
// setup: servo.attach(9);
```

```
// uso: servo.write(90); // 0–180 grados
```

Diagrama del circuito



Circuit.io

<https://www.circuito.io/static/reply/index.html?solutionId=68d433d0e81bfa328201f59c&solutionPath=storage.circuito.io>



¡Es contigo! Juntos por la
Acreditación
Institucional en Alta Calidad

Tablas - conexiones

Sensor BMP280 (I2C)

BMP280	Arduino Nano
VCC	5V
GND	GND
SCL	A5
SDA	A4

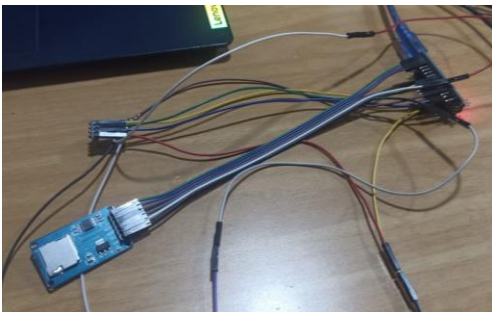
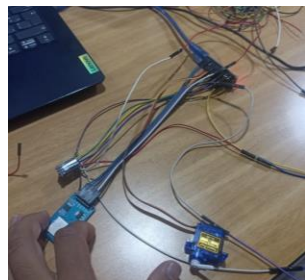
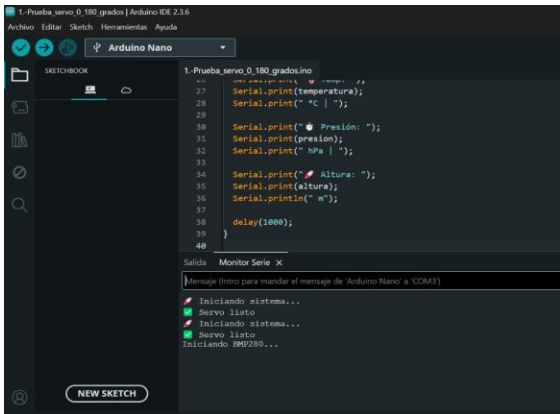
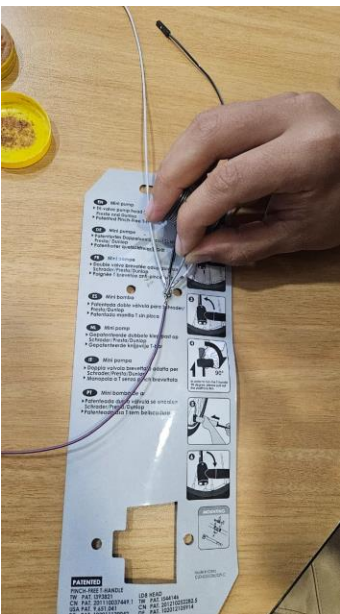
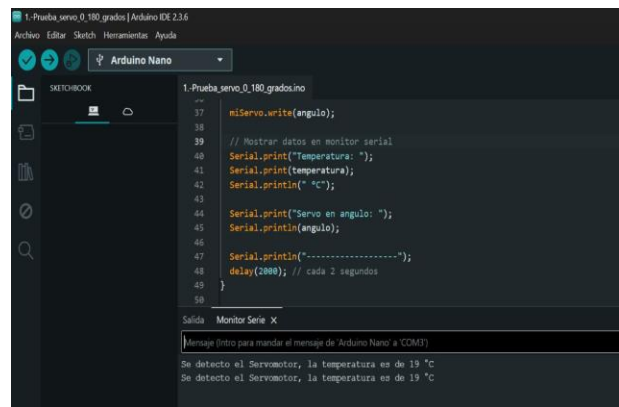
Servo Motor SG 90

SG 90	Arduino Nano
Rojo	5V
Café/Negro	GND
Amarillo/Naranja	D9 *

Módulo MicroSD

MicroSD	Arduino Nano
VCC	5V
GND	GND
CS	D10
MOSI	D11
MISO	D12
SCK	D13

Pruebas en banco



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DEL COHETE



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

¡Es contigo! Juntos
por la
Acreditación
Institucional en Alta Calidad



LECTURA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

Arduino y Modulo Micro SD

```
float temperatura = bmp.readTemperature();  
float presion = bmp.readPressure() /1017.3; // |
```

```
if (!SD.begin(10)) {  
  Serial.println("X No se pudo inicializar la microSD.");  
}
```

```
String json = "{";  
json += "\"temperatura\": " + String(temperatura, 2) + ", ";  
json += "\"presion\": " + String(presion, 2);  
json += "}";
```

PROCESO

- El Arduino nano recibe la información de los sensores
- Los datos se guardan en la microSD, y son exportados en tipo json

```
File myFile = SD.open("datos.json", FILE_WRITE);  
if (myFile) {  
  myFile.println(json);  
  myFile.close();  
}
```



LOGICA DE ACTIVACION DEL PARACAIDAS

Logica del Paracaidas

```
float altitud = bmp.readAltitude(1017.3); // presion al nivel de popayan
static float altitudMax = 0;

if (altitud > altitudMax) {
    altitudMax = altitud; // guarda el pico de altitud
}

// Si ya empezó a descender más de 20m, activa el paracaídas
if (altitud < altitudMax - 13) {
    servo.write(90); // abre paracaídas
}
```



PROCESO

El sistema revisa continuamente la altitud, una vez detecte el descenso activa el servomotor, desplegando el paracaidas que es un compartimiento a parte al cuerpo del cohete

MANEJO DE ERRORES DE LECTURA

Validaciones

```
1-Prueba_servo_0_180.grados.ino
76 if (!bmp.begin(0x76)) {
77   Serial.println("❌ No se detecta el BMP280");
78   while (1);
79 }
80 Serial.println("✅ BMP280 detectado");
81
82 // --- MicroSD ---
83 if (!SD.begin(pins)) {
84   Serial.println("❌ Error al iniciar la tarjeta SD");
85   while (1);
86 }
87 Serial.println("✅ MicroSD lista");
88
89 // Crear o abrir archivo
90 archivo = SD.open("datos.txt", FILE_WRITE);
91 if (archivo) {
92   archivo.println("==== Registro de datos de vuelo =====");
93   archivo.println("Tiempo(ms),Temp(°C),Presion(hPa),Altitud(m)");
94   archivo.close();
95 } else {
96   Serial.println("❌ No se pudo abrir datos.txt");
97 }
98
99 tiempoInicio = millis(); // guardar el tiempo de inicio
100 }
```

Salida Monitor Serie X

No conectado. Selecciona una placa a la que quieras conectarte automáticamente.

PROCESO

El software incluye validaciones, lo que permite detectar cuando alguno de los elementos no está haciendo su correcta función

CODIGO COMENTADO Y INSTRUCCIONES DE USO

CODIGO

```
1.-Prueba_servo_0_180_grados.ino
3  Servo servoParacaidas; // Objeto para manejar el servo
4  int sensorAltura = A0; // Pin analógico para el sensor de altura
5  int valorSensor; // Variable para guardar la lectura del sensor
6
7  void setup() {
8      servoParacaidas.attach(9); // Conectar servo en pin digital 9
9      Serial.begin(9600); // Iniciar comunicación serial para monitoreo
10 }
11
12 void loop() {
13     valorSensor = analogRead(sensorAltura); // Leer valor del sensor
14     Serial.println(valorSensor); // Mostrar lectura en consola
15
16     // Si la altura es menor a un umbral, desplegar el paracaidas
17     if (valorSensor < 300) {
18         servoParacaidas.write(90); // Servo a 90° → abre paracaidas
19         Serial.println("Paracaidas desplegado!");
20     } else {
21         servoParacaidas.write(0); // Servo a 0° → paracaidas cerrado
22         Serial.println("Paracaidas cerrado");
23     }
24
25     delay(500); // Pausa para evitar lecturas muy rápidas
26 }
27
```

PROCESO

Toda la programación se hizo en arduino IDE y se documentó cada línea para tener en claro que hace cada fragmento de código



¡Es contigo! Juntos por la
Acreditación
Institucional en Alta Calidad

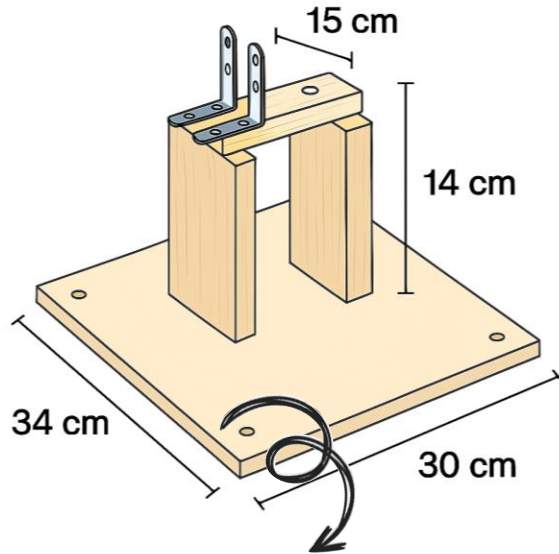
PLATAFORMA DE LANZAMIENTO



¡Es contigo! Juntos
por la
Acreditación
Institucional en Alta Calidad

PLATAFORMA DE LANZAMIENTO

Prototipo - plataforma



- Materiales:
 - Madera
 - Tornillos
 - Angulo

Prototipo - seguro para mantener la presión



- Materiales:
 - Acero

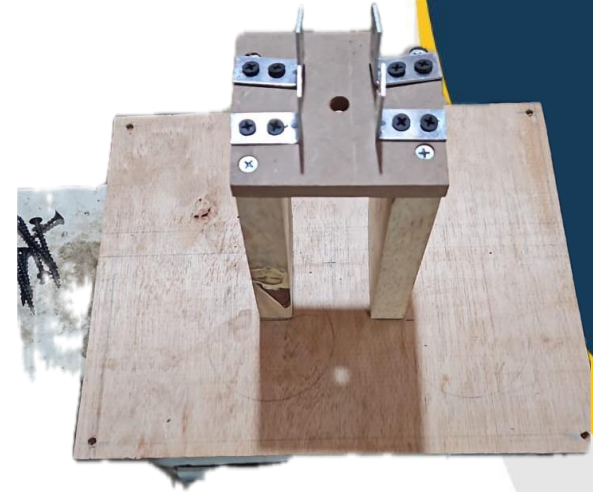
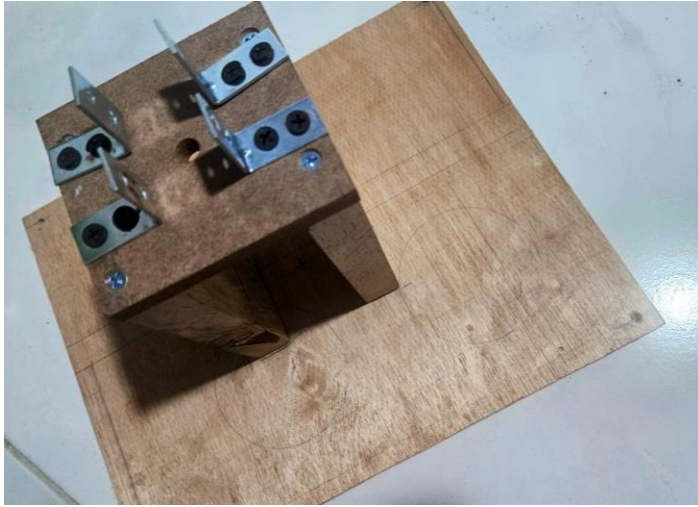
Prototipo - sello de la botella



- Materiales:
 - Corcho de vino
 - Válvula

PLATAFORMA DE LANZAMIENTO

Diseño



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

¡Es contigo! Juntos
por la
Acreditación
Institucional en Alta Calidad

PLATAFORMA DE LANZAMIENTO

Diseño



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

¡Es contigo! Juntos
por la
Acreditación
Institucional en Alta Calidad



¡Es contigo! Juntos
por la
Acreditación
Institucional en Alta Calidad

Somos Institución de Educación Superior Pública sujeta a inspección y vigilancia por MinEducación

Claustro de la Encarnación, Carrera 5 # 5 - 40 / Edificio Bicentenario, Carrera 7 # 2-34
Casa Obando, Calle 3 # 6-52 / Sede Zona Norte, Barrio La Ximena, Carrera 6 # 46N-44 /
Sede Posgrados, Calle 3 # 5-35

Teléfono: PBX: (602) 8274178- Línea Nacional Gratuita 018000931018
www.unimayor.edu.co / Popayán.